№10

цифра	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	$n=100$
кол-во	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7	$\alpha=0{,}05$

а) H_0: цифры равном. распр. $\qquad H_1: \overline{H_0}$

а.1 Критерий χ^2

$$p_i = \frac{1}{10}$$

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
m_i	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7
np_i	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=0}^{9} \frac{(m_i-10)^2}{10} = \frac{(5-10)^2}{10} + \frac{(8-10)^2}{10} + \frac{(6-10)^2}{10} + \dots +$$

$$+ \frac{(13-10)^2}{10} + \frac{(7-10)^2}{10} = 16{,}4$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq 16{,}4 \mid H_0) = \int_{16{,}4}^{\infty} q(t)\,dt = 0{,}059 > 0{,}05$$

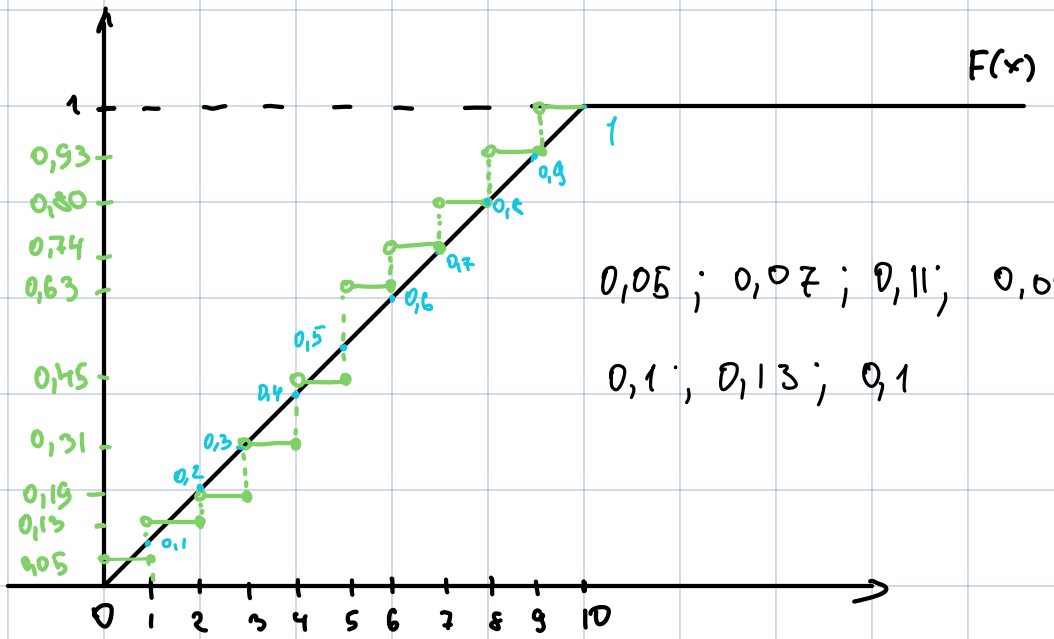
$\Rightarrow$ нет оснований отвергнуть H_0

$$\Delta \rightsquigarrow \chi^2(9)$$

а.2 критерий Колмогорова

$$\Delta = \sqrt{n}\, \sup_{R} |F(x) - \tilde{F}(x)|$$

$$\sup_{R} |F(x) - \tilde{F}(x)| = \max\left(\max\left(|\tilde{F}(x_i - 0) - F(x_i)|, |\tilde{F}(x_i + 0) - F(x_i)|\right)\right)$$



0,05 ; 0,07 ; 0,11 ; 0,09 ; 0,13 ; 0,14 ;

0,1 ; 0,13 ; 0,1

$\Delta = 10 \cdot 0{,}14 = 1{,}4$

p-value $= P(\Delta \geq 1{,}4 \mid H_0) \approx 0{,}04 < 0{,}05$

$\Rightarrow$ отвергаем H_0

$\Delta \rightsquigarrow K(x)$

б) H_0: $\xi \sim N(a, \sigma^2)$

H_1: $\overline{H_0}$

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Δ_i	$(-\infty, 1)$	$[1,2)$	$[2,3)$	$[3,4)$	$[4,5)$	$[5,6)$	$[6,7)$	$[7,8)$	$[8,9)$	$[9, \infty)$
m_i	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7

$$p_0 = p(A_0) = \int_{-\infty}^{b} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(\frac{-(x-a)^2}{2\sigma^2}\right) dx$$

$$\vdots$$

$$p_9 = p(A_9)$$

ОМП: $L(\theta) = p_0^5 \cdot p_1^8 \cdot \ldots \cdot p_9^7$

$$\Delta = \sum_{i=0}^{9} \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} \qquad \Delta \rightsquigarrow \chi^2(7)$$

Фиа Колмогорова

$$\Delta = \sqrt{n} \sup_{R} |F(x) - \tilde{F}(x)| \qquad \Delta \rightsquigarrow K(x)$$